

CyberQuest

Beat based Exergame in ExerCube

Artjom Becker, Ali Cebeci, Philip Fauss, Ruben Gielisch

April 26, 2025



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

Fachbereich Elektrotechnik
und Informationstechnik
Serious Games

Contents

1	Projektdefinition	3
1.1	Thema und Herausforderungen	3
1.2	Zielgruppe	3
1.3	Mehrwert	3
1.4	Inhalte	3
1.5	Ergebnis	3
2	Projektplanung	4
2.1	Komponentendiagramm	4
2.2	Projektplan	4
2.3	State of the Art	4
3	Konzeption und prototypische Umsetzung	5
4	Zusammenfassung und Ausblick	6
5	Anhang	7
5.1	Bedienungsanleitung	7
5.2	Technisches Manual	7

1 Projektdefinition

1.1 Thema und Herausforderungen

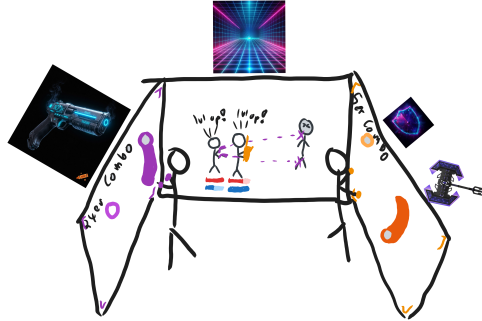
Rythmus basiertes kooperatives Exergame mit einem Roguelike Metagame. Spieler:innen bewegen sich synchron zu Musik und übernehmen in der futuristischen Cyberwelt Aufgaben und Kämpfe.

Hierbei stellen sich verschiedene Herausforderung, vor allem auf der technischen Seite. Da das Spiel in Echtzeit abläuft und gute Koordination und Timing erfordert, ist es notwendig, dass den Spielenden zu jedem Zeitpunkt klar ist, was sie wo tun müssen. Diese Visual Clarity zu erzeugen ist eine der Hauptherausforderungen werden. Eine weitere Herausforderung, die eine ähnliche Problematik behandelt ist es den Spielerinput richtig zu interpretieren, also das Timing so einzustellen, dass ein gutes Spielerlebnis erschaffen wird.

Die gute Integration von kooperativen Elementen, die Zusammenarbeit fördert, ohne künstlich zu wirken ist nicht zu unterschätzen.

Eine weitere Herausforderung ist das Erstellen von Beatmaps¹, bei dem darauf geachtet werden muss, dass sie einen guten Herausforderungsgrad enthalten, um die Spielenden im Flow zu halten.

Zu guter Letzt ist das Roguelike Metagame eine große Herausforderung, da es quasi ein weiteres Spiel in dem Spiel darstellt, welches nahtlos in das Spielerlebnis integriert werden muss.



1.2 Zielgruppe

Eine Zielgruppenbeschränkung gibt es für dieses Spiel per se nicht. Fitnessbegeisterte jedes Alters sollen von diesem Spiel angesprochen werden.

1.3 Mehrwert

Die Zielgruppe profitiert hauptsächlich davon, dass das mühsame kardiovaskuläre Training durch Gamification spannender gestaltet wird und somit die Nutzenden motiviert sich mehr zu bewegen. Ein weiterer Aspekt, welches das Spiel behandelt, sind soziale Kompetenzen, die im kooperativen Modus entwickelt und gestärkt werden. Die Motivation fürs Spielen wird ebenfalls durch die Zusammenarbeit im Spiel zusätzlich gefördert.

1.4 Inhalte

Für die Umsetzung des Projektes sind folgende Technologien vorgesehen:

- Unity
- Exercube
- Sphery SDK
- HTC Vive Tracker (3.0)
- Eigene 3D Umgebung, Charakter bzw. Avatar Design
- Eigene oder Lizenz freie Musik und Soundeffekte

1.5 Ergebnis

Das Ergebnis unseres Projekts ist ein funktionaler Prototyp des Exergames CyberQuest, der erfolgreich in den ExerCube integriert wurde. Die Steuerung der Charaktere erfolgt durch Bewegung innerhalb des ExerCube. Der Schwierigkeitsgrad sollte dabei variable an die körperlichen, sowie den mentalen Fähigkeiten angepasst, um eine progressive Verbesserung der Fähigkeiten zu gewährleisten.

¹ Eine Beatmap ist eine formale Beschreibung wann im zu spielenden Lied, welche Bewegung ausgeführt werden muss.

2 Projektplanung

2.1 Komponentendiagramm

2.2 Projektplan

2.3 State of the Art



3 Konzeption und prototypische Umsetzung

4 Zusammenfassung und Ausblick

5 Anhang

5.1 Bedienungsanleitung

5.2 Technisches Manual
